

Estructura de Datos II

Arboles

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

Ya hemos visto como resulta fácil y eficientemente las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación de nodos en una estructura de datos de árbol binario de búsqueda.

6.1 Algoritmo de Búsqueda

Nuestro algoritmo de búsqueda se basa en el método de búsqueda binaria.

En resumen el algoritmo debe contemplar los siguientes pasos:

1. La búsqueda del elemento comienza con el nodo RAIZ:
 - a. Si el árbol esta vacío:
 - No se encuentra
 - b. Si el elemento buscado es igual al nodo RAIZ
 - Elemento encontrado
2. Si el árbol no esta vacío y el elemento buscado no es el nodo RAIZ:
 - a. Si el elemento buscado es mayor que el nodo evaluado
 - Seguir buscando en el subárbol derecho
 - b. Si el elemento buscado es menor que el nodo evaluado:
 - Seguir buscando en el subárbol izquierdo.

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

6.1 Algoritmo de Búsqueda

Dado un árbol binario de búsqueda T , almacenado en memoria mediante su representación enlazada y se quiere encontrar un elemento (**ITEM**) de información en el ABB.

El siguiente algoritmo encuentra la posición **POS** del elemento buscado (**ITEM**) en el árbol T y también encuentra la posición **PAD** del padre del elemento buscado **ITEM**.

En el algoritmo de búsqueda nos encontramos con 4 casos especiales:

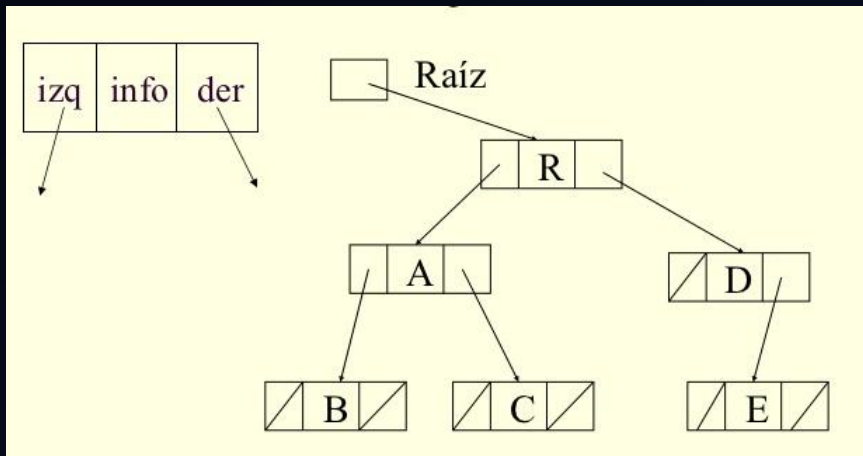
1. Si **POS** = 0 y **PAD** = 0, nos indica que el ABB esta vacío.
2. Si **POS** $\neq$ 0 y **PAD** = 0, nos indica que **ITEM** es la **RAIZ** de T .
3. Si **POS** = 0 y **PAD** $\neq$ 0, nos indica que **ITEM** no esta en T .
4. Si **POS** $\neq$ 0 y **PAD** $\neq$ 0, indica que **ITEM** esta en el árbol T .

Recordando sobre la. . .

Representación Enlazada de Árboles Binarios en memoria

En la cual para una representación enlazada, se usaran 3 arreglos paralelos: **INFO**, **IZQ** y **DER**, y una variable puntero llamada **RAIZ**. En donde cada nodo N de T corresponderá a una posición K, tal que:

- a) **INFO (k)** → contendrá la información del nodo N.
- b) **IZQ (k)** → contendrá la posición del subárbol izquierdo.
- c) **DER (k)** → contendrá la posición del subárbol derecho.
- d) **RAIZ** → contendrá la posición de la raíz R del árbol T.



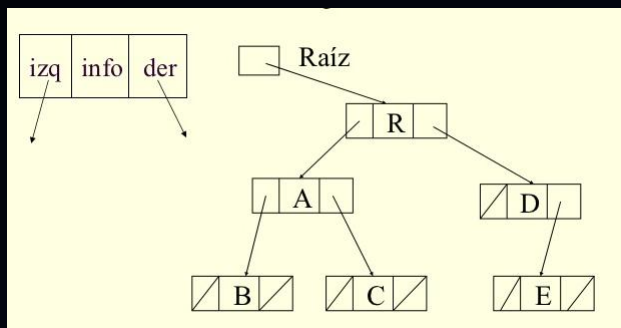
	INFO	IZQ	DER
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

RAIZ

DISP

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

6.1 Algoritmo de Búsqueda



	INFO	IZQ	DER
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

RAIZ

DISP

El objetivo del algoritmo de búsqueda es darle valores a las variables:

POS: Posición del elemento buscado.

PAD: Posición del padre del elemento buscado.

```
ALGORITMO BUSCAR (ITEM,POS,PAD)
GLOBAL (INFO,IZQ,DER,RAIZ,DISP)
SI RAIZ = 0 ENTONCES
    POS = 0
    PAD = 0
DE OTRO MODO
    SI ITEM = INFO(RAIZ) ENTONCES
        POS = RAIZ
        PAD = 0
    DE OTRO MODO
        SI ITEM < INFO(RAIZ) ENTONCES
            PTR = IZQ(RAIZ)
        DE OTRO MODO
            PTR = DER(RAIZ)
        FINDE LA CONDICION
        SALVA = RAIZ
        POS = 0
        PAD = SALVA
        HACER MIENTRAS PTR ≠ 0
            SI ITEM = INFO(PTR) ENTONCES
                POS = PTR
                PAD = SALVA
                PTR = 0
            DE OTRO MODO
                SI ITEM < INFO(PTR) ENTONCES
                    SALVA = PTR
                    PTR = IZQ(PTR)
                DE OTRO MODO
                    SALVA = PTR
                    PTR = DER(PTR)
                FINDE LA CONDICION
            FINDE LA CONDICION
        FIN HACER MIENTRAS
        SI POS = 0 ENTONCES
            PAD = SALVA
        FINDE LA CONDICION
        FINDE LA CONDICION
        FIN ALGORITMO BUSCAR
```

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

6.2 Algoritmo de Inserción

En el algoritmo de búsqueda nos podemos encontrar con dos casos en el que **POS = 0**, este resultado significa que el elemento buscado **ITEM** no se encontraba en el árbol T y podría ser añadido como un hijo del nodo de la posición **PAD**.

Dado un árbol binario de búsqueda T, almacenado en memoria mediante su representación enlazada, se quiere encontrar o insertar un elemento (**ITEM**) de información en el ABB.

El siguiente algoritmo encuentra la posición **POS** del elemento buscado (**ITEM**) en el árbol T y también la posición **PAD** del padre del elemento buscado **ITEM** o añade **ITEM** como un nuevo nodo en el árbol T, en la primera posición disponible (**DISP**).

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

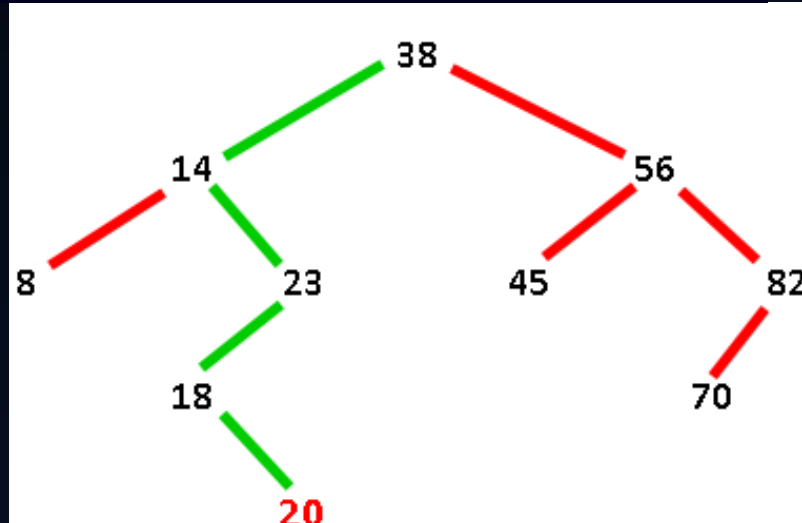
6.2 Algoritmo de Inserción

	RAIZ	INFO	IZQ	DER
1	5	45	0	0
2		56	1	4
3		8	0	0
4		82	8	0
5		38	9	2
6			11	
7		23	12	0
8		70	0	0
9		14	3	7
10		20	5 0	0
11			0	
12		18	0	0 10

RAIZ
5

DISP
~~10~~
6

Insertar ITEM = 20



ALGORITMO INSERTAR (ITEM)

GLOBAL (INFO, IZQ, DER, RAIZ, DISP)

LLAMAR BUSCAR (ITEM, POS, PAD)

SI POS = 0 ENTONCES

SI DISP = 0 ENTONCES

ESCRIBIR ("OVERFLOW")

SALIR

DE OTRO MODO

NUEVO = DISP

DISP = IZQ(DISP)

POS = NUEVO

INFO(NUEVO) = ITEM

IZQ(NUEVO) = 0

DER(NUEVO) = 0

SI PAD = 0 ENTONCES

RAIZ = NUEVO

DE OTRO MODO

SI ITEM < INFO(PAD) ENTONCES

IZQ(PAD) = NUEVO

DE OTRO MODO

DER(PAD) = NUEVO

FIN DE LA CONDICION

FIN DE LA CONDICION

FIN DE LA CONDICION

FIN ALGORITMO INSERTAR

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

6.2 Algoritmo de Inserción

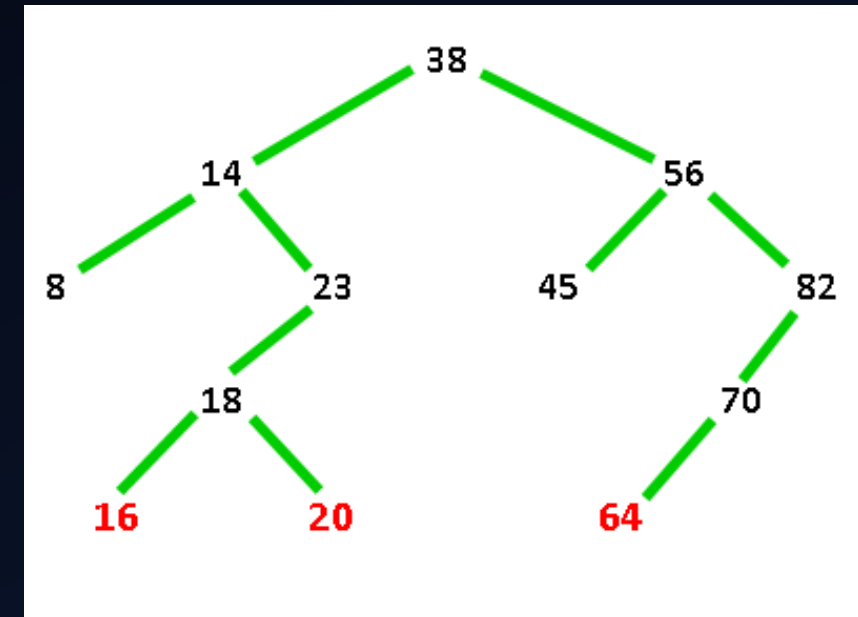
Practica:

Dado el siguiente ABB y su representación enlazada, encontrar o insertar los nodos: 64 - 82 y 16

	INFO	IZQ	DER
1	45	0	0
2	56	1	4
3	8	0	0
4	82	8	0
5	38	9	2
6	64	11 0	0
7	23	12	0
8	70	6 6	0
9	14	3	7
10	20	5 0	0
11	16	0 0	0
12	18	0 11	0 10

RAIZ
5

DISP
~~10~~
~~8~~
11
0



6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

6.3 Algoritmo de Eliminación

Debemos tomar en cuenta que para la eliminación de un nodo N del árbol binario de búsqueda ABB, debe hacerse conservando el orden de los elementos del árbol.

Si se tiene un árbol binario de búsqueda T y un elemento (*ITEM*) de información N . Y queremos eliminar el *ITEM* de información N , debemos realizar los pasos del siguiente algoritmo:

- 1) El primer paso es empezar el procedimiento con el algoritmo de búsqueda, para encontrar la posición del nodo N que contiene a *ITEM*, así como la posición del padre del nodo N , $P(N)$ y el sucesor inorden del nodo N , $S(N)$.

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

6.3 Algoritmo de Eliminación

2) En el segundo paso, según el numero de hijos de N , se puede proceder de tres maneras:

- a) **Caso 1:** N *no tiene hijos*. Simplemente el nodo N se quita o se elimina del árbol. Se reemplaza la posición de N en $P(N)$ por el puntero nulo.
- b) **Caso 2:** N *tiene un hijo*. En este caso se elimina el nodo N del árbol, sustituyéndolo por su único hijo. Entonces N se elimina del ABB, simplemente reemplazando la posición de N en $P(N)$ por la posición del hijo único de N .
- c) **Caso 3:** N *tiene 2 hijos*. En este caso el nodo N a eliminar del árbol, debe ser reemplazado por el nodo sucesor, en el recorrido inorden. Es decir, el nodo N es eliminado del ABB, primero eliminando $S(N)$ del ABB y luego reemplazando N en el ABB por el nodo $S(N)$.

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

6.3 Algoritmo de Eliminación

El siguiente algoritmo de eliminación llama primero al algoritmo de búsqueda, para encontrar la posición **POS** del elemento (**ITEM**) y la posición **PAD** del padre de **ITEM**.

Luego utiliza la posición **POS** para determinar cuantos hijos (0 – 1 – 2) tiene el elemento que se va a eliminar y dependiendo del numero de hijos llamara al algoritmo correspondiente de eliminación.

```
ALGORITMO ELIMINAR (ITEM)
  GLOBAL (INFO, IZQ, DER, RAIZ, DISP)
  LLAMAR BUSCAR (ITEM, POS, PAD)
  SI POS = 0 ENTONCES
    ESCRIBIR ("ITEM NO ESTA EN EL ARBOL")
    SALIR
  DE OTRO MODO
    SI IZQ(POS) ≠ 0 Y DER(POS) ≠ 0 ENTONCES
      LLAMAR ELIM-CASO-3 (ITEM, POS, PAD)
    DE OTRO MODO
      LLAMAR ELIM-CASO-1-2 (ITEM, POS, PAD)
  FIN DE LA CONDICION
  IZQ(POS) = DISP
  DISP = POS
  FIN DE LA CONDICION
FIN ALGORITMO ELIMINAR
```

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

6.3 Algoritmo de Eliminación - Caso 1-2

El siguiente algoritmo de eliminación se utilizaría para los casos 1 o 2 en los cuales el nodo a eliminar no tiene hijos o solo tiene un hijo.

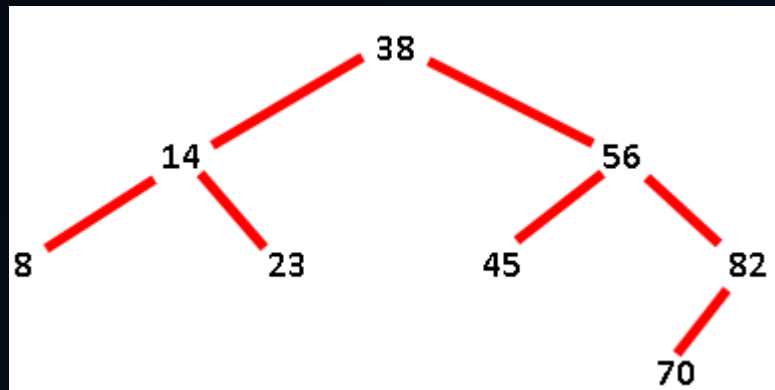
	INFO	IZQ	DER
1	45	0	0
2	56	1	4
3	8	0	0
4	82	8	0
5	38	9	2
6		11	
7	23	12 0	0
8	70	0	0
9	14	3	7
10		6	
11		0	
12	18	0 10	0

RAIZ

5

DISP

~~10~~
12



Eliminar **ITEM** = 18

POS = 12

PAD = 7

HIJO = 0

```
ALGORITMO ELIM-CASO-1-2 (ITEM, POS, PAD)
GLOBAL (INFO, IZQ, DER, RAIZ, DISP)
HIJO = 0
SI IZQ(POS) = 0 Y DER(POS) = 0 ENTONCES
    HIJO = 0
DE OTRO MODO
    SI IZQ(POS) ≠ 0 ENTONCES
        HIJO = IZQ(POS)
    DE OTRO MODO
        HIJO = DER(POS)
    FIN DE LA CONDICION
FIN DE LA CONDICION
SI PAD ≠ 0 ENTONCES
    SI POS = IZQ(PAD) ENTONCES
        IZQ(PAD) = HIJO
    DE OTRO MODO
        DER(PAD) = HIJO
    FIN DE LA CONDICION
DE OTRO MODO
    RAIZ = HIJO
FIN DE LA CONDICION
FIN ALGORITMO ELIM-CASO-1-2
```

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

6.3 Algoritmo de Eliminación - Caso 1-2

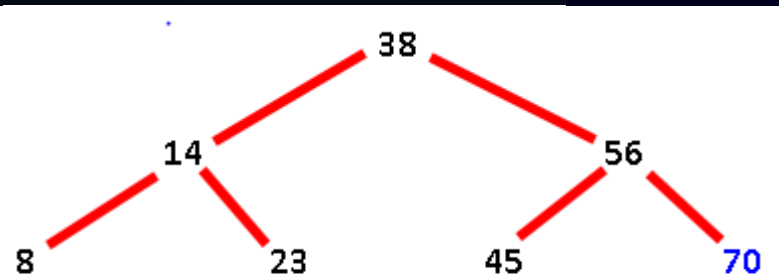
El siguiente algoritmo de eliminación se utilizaría para los casos 1 o 2 en los cuales el nodo a eliminar no tiene hijos o solo tiene un hijo.

	INFO	IZQ	DER
1	45	0	0
2	56	1	4 8
3	8	0	0
4	82	5 12	0
5	38	9	2
6		11	
7	23	12 0	0
8	70	0	0
9	14	3	7
10		6	
11		0	
12	18	0 10	0

RAIZ
5

DISP
~~10~~
12
4

```
ALGORITMO ELIM-CASO-1-2 (ITEM, POS, PAD)
GLOBAL (INFO, IZQ, DER, RAIZ, DISP)
HIJO = 0
SI IZQ(POS) = 0 Y DER(POS) = 0 ENTONCES
    HIJO = 0
DE OTRO MODO
    SI IZQ(POS) ≠ 0 ENTONCES
        HIJO = IZQ(POS)
    DE OTRO MODO
        HIJO = DER(POS)
    FIN DE LA CONDICION
FIN DE LA CONDICION
SI PAD ≠ 0 ENTONCES
    SI POS = IZQ(PAD) ENTONCES
        IZQ(PAD) = HIJO
    DE OTRO MODO
        DER(PAD) = HIJO
    FIN DE LA CONDICION
    RAIZ = HIJO
FIN DE LA CONDICION
FIN ALGORITMO ELIM-CASO-1-2
```



Eliminar **ITEM** = 82

POS = 4

PAD = 2

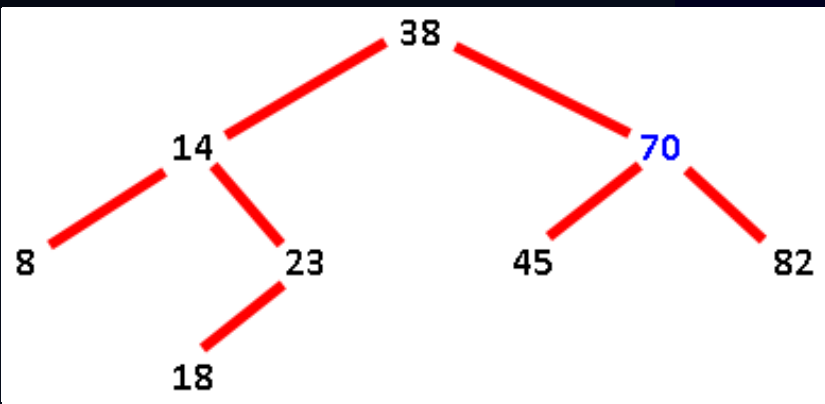
HIJO = 8

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

6.3 Algoritmo de Eliminación - Caso 3

El siguiente algoritmo de eliminación se utilizaría para el caso 3 en el cual el nodo a eliminar tiene dos hijos.

SUC = 8
PADSUC = 4
Recorrido Inorden
8-14-18-23-38-45-56-70-82



RAIZ
5

DISP
~~10~~
2

	INFO	IZQ	DER
1	45	0	0
2	56	1 10	4
3	8	0	0
4	82	5 0	0
5	38	9	2 8
6		11	
7	23	12	0
8	70	0 1	0 4
9	14	3	7
10		6	
11		0	
12	18	0	0

Eliminar ITEM = 56

POS = 2

PAD = 5

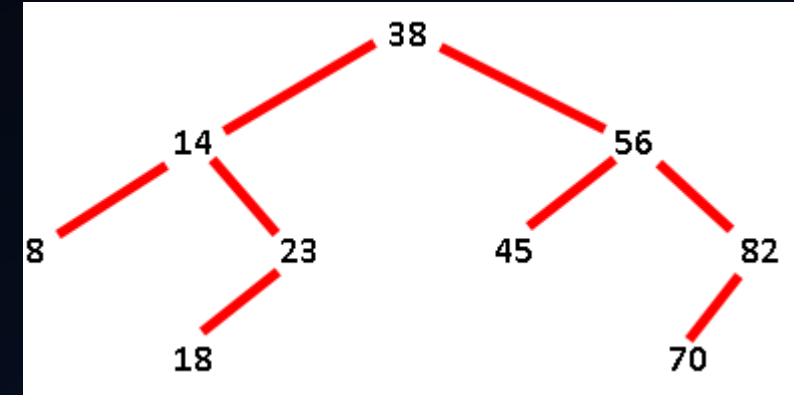
```
ALGORITMO ELIM-CASO-3 (ITEM, POS, PAD)
GLOBAL (INFO, IZQ, DER, RAIZ, DISP)
PTR = DER(POS)
SALVA = POS
HACER MIENTRAS IZQ(PTR) ≠ 0
    SALVA = PTR
    PTR = IZQ(PTR)
FIN HACER MIENTRAS
SUC = PTR
PADSUC = SALVA
SI PAD ≠ 0 ENTONCES
    SI POS = IZQ(PAD) ENTONCES
        IZQ(PAD) = SUC
    DE OTRO MODO
        DER(PAD) = SUC
    FIN DE LA CONDICION
DE OTRO MODO
    RAÍZ = SUC
FIN DE LA CONDICION
IF PADSUC ≠ 0 ENTONCES
    IF SUC ≠ IZQ(PADSUC) ENTONCES
        DER(PADSUC) = IZQ(SUC)
    DE OTRO MODO
        IZQ(PADSUC) = DER(SUC)
    FIN DE LA CONDICION
FIN DE LA CONDICION
IZQ(SUC) = IZQ(POS)
DER(SUC) = DER(POS)
FIN ALGORITMO ELIM-CASO-3
```

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

Practica:

Dada la siguiente representación enlazada en memoria de un ABB, realizar las siguientes operaciones en secuencia:

- Insertar 94
- Insertar 32
- Insertar 52
- Eliminar 8
- Eliminar 45
- Eliminar 38



	INFO	IZQ	DER
1	45	0	0
2	56	1	4
3	8	0	0
4	82	8	0
5	38	9	2
6		11	
7	23	12	0
8	70	0	0
9	14	3	7
10		6	
11		0	
12	18	0	0

RAIZ

5

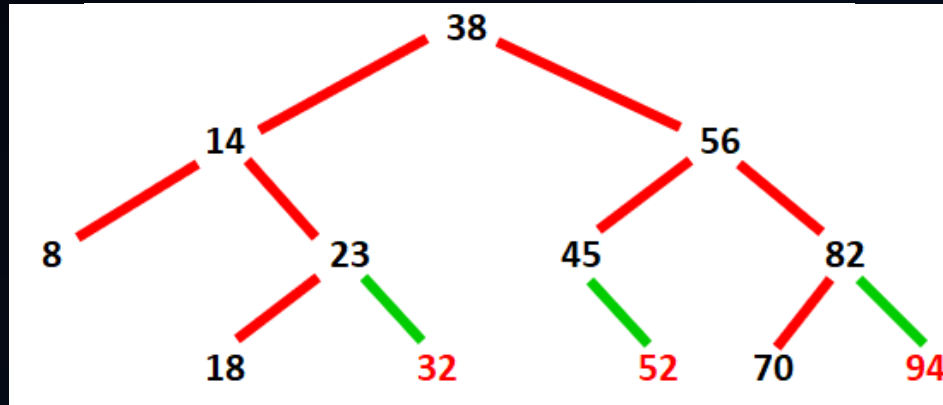
DISP

10

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

Practica:

- a. Insertar 94
- b. Insertar 32
- c. Insertar 52

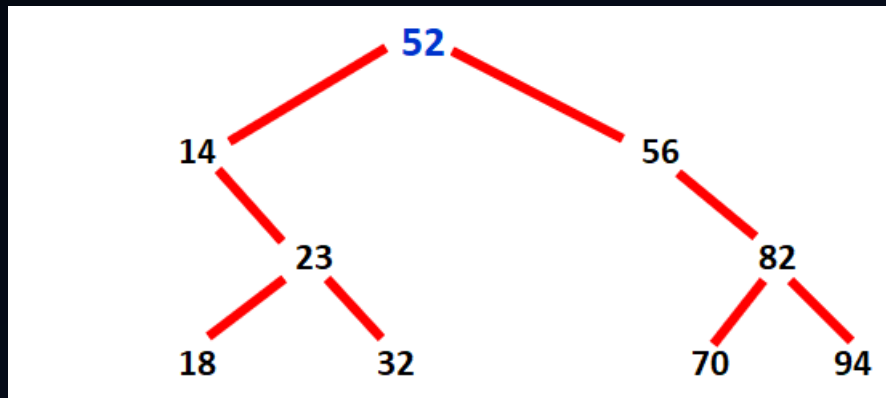


	INFO	IZQ	DER
RAIZ			
5			
DISP			
10			
6			
11			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

6. Algoritmos para las Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

Practica:

- d. Eliminar 8
- e. Eliminar 45
- f. Eliminar 38



	INFO	IZQ	DER
RAIZ			
5 11	1 45	0 3	11
	2 56	1 11 0	4
	3 8	0 0	0
	4 82	8	10
	5 38	0 1	2
	6 32	0	0
	7 23	12	6
	8 70	0	0
DISP			
0 3 1 5	9 14	3 0	7
	10 94	0	0
	11 52	0 9	0 2
	12 18	0	0

Gracias.....